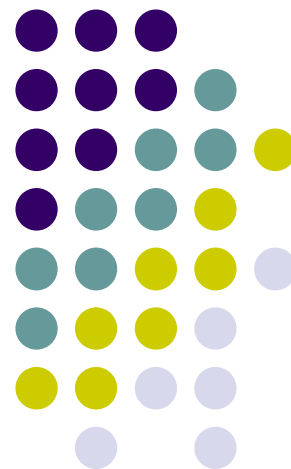


集合的基数

离散数学：第八讲



提要

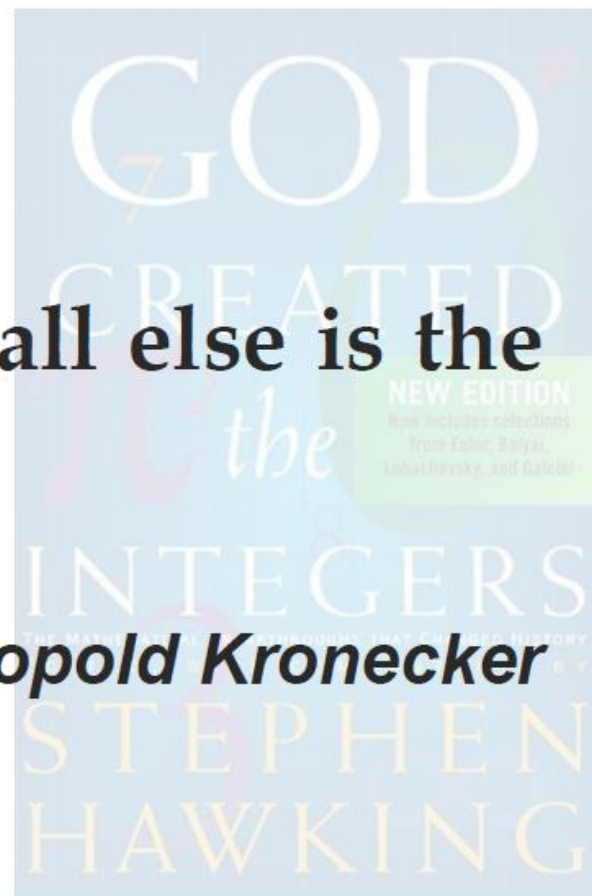
- 集合的大小
- 无限集合
- 等势与优势关系
- 集合计数
- 容斥原理



自然数与无穷集合

God made the integers; all else is the
work of man.

—— **Leopold Kronecker**





我们怎么比较集合的大小

- “数得清” 的我们就数元素个数。
- “无数” 的怎么办？
 - “常识” 不一定经得起追问。
- 集合的大小称为集合的“势” (cardinality)
 - 集合 S 的势记为 $|S|$

有限与无限：“宇宙旅馆”



啊？客满啦？

没关系，我让现在住在 k 号房间的客人移到 $k+1$ 号。你就住进第 1 号房间吧！



集合的等势关系

- 等势关系的定义：
 - 如果存在从集合A到集合B的**双射**，则称集合A与B**等势**。
 - 集合A与B等势记为： $A \approx B$, 否则 $A \not\approx B$
 - $A \approx B$ 意味着：A，B中的元素可以“**一一对应**”。
 - 要证明 $A \approx B$ ，找出**任意一个**从A到B的双射即可。
- “等势”的集合就被认为是“一样大”



自然数集是无限集

■ 证明：自然数集 $\mathbb{N}$ 是无穷集

反设 $\mathbb{N}$ 有穷，从而存在 n 以及双射函数 $f: n \rightarrow \mathbb{N}$ ，令

$m = f(0) + f(1) + \cdots + f(n-1) + 1$ ，从而有 $\forall x \in$

$n, f(x) \neq m$ ，故 f 非满射，矛盾！故 $\mathbb{N}$ 为无穷集. $\square$

可列集

- 上述定义中，**可列集**的直观概念可以看作集合的元素可以按**确定的顺序**线性排列，所谓“确定的”顺序是指对序列中任一元素，可以说出它“前一个”、“后一个”元素是什么
- **例如：**整数集与自然数集等势，故 $\mathbb{Z}$ 为可列集
 $0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, -4, \dots$



可列集

- 证明：构造如下 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ ，易见 f 为双射.

将 $\mathbb{Z}$ 中元素以下列顺序排列并与 $\mathbb{N}$ 中元素对应：

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{Z}: & 0 & -1 & 1 & -2 & 2 & -3 & 3 & \dots \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \\ \mathbb{N}: & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & \dots \end{array}$$

则这种对应所表示的函数是：

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = \begin{cases} 2x & x \geq 0 \\ -2x-1 & x < 0 \end{cases}$$



有限集与无限集

- S 是有限集合, iff. 存在自然数 n , 使得 S 与 n 等势
- S 不是有限集合(即: 无限集), iff. 存在 S 的真子集 S' , 使得 S 与 S' 等势

$\Rightarrow S$ 一定包含一个与自然数集合等势的子集 $M = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$ (这实际上意味着: 自然数集是“最小的”无限集)

令 $S' = S - \{a_1\}$, 可以定义 $f: S \rightarrow S'$ 如下:

对于任意 $x \in M$, $f(a_i) = a_{i+1}$; 对于任意 $x \in S - M$, $f(x) = x$

显然这是双射, 即 S 与其真子集 S' 等势

$\Leftarrow$ 假设 S 是有限集, 令 $|S| = n$, 则给 S 任意的真子集 S' , 若 $|S'| = m$, 必有 $m < n$, 因此从 S' 到 S 的任一单射不可能是满射。



有穷与无穷：差别不仅是数量

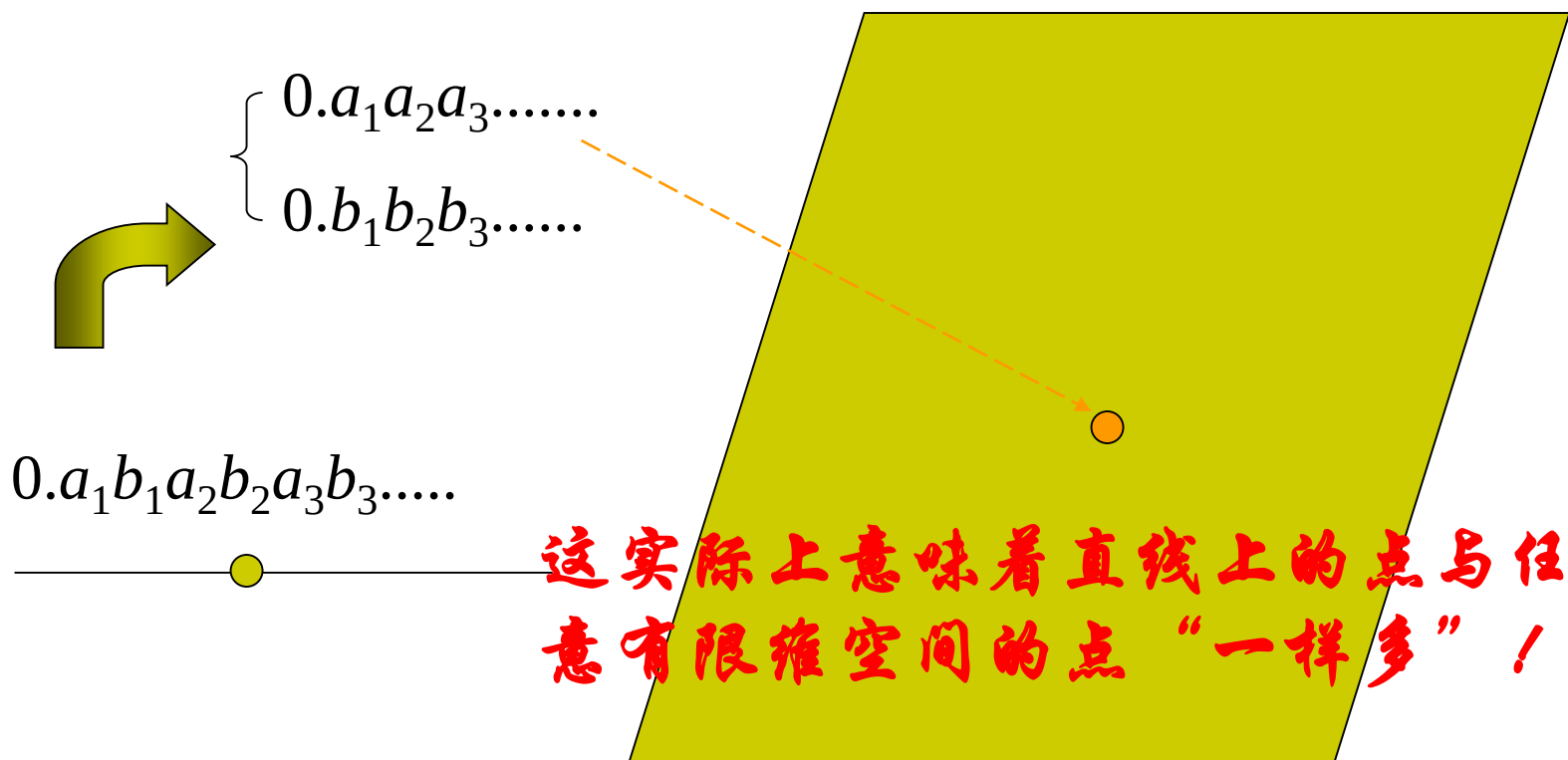
- 伽利略悖论：
 - 传统公理：“整体大于部分”
 - 伽利略发现： $\{1, 2, 3, \dots\}$ 与 $\{1^2, 2^2, 3^2, \dots\}$ 一一对应。



证明无限集等势的例子

- $(0,1)$ 与整个实数集等势
 - 双射: $f: (0,1) \rightarrow \mathbb{R} : f(x) = \tan(\pi x - \frac{\pi}{2})$
- 对任意不相等的实数 $a, b (a < b)$, $[0,1]$ 与 $[a,b]$ 等势
 - 双射: $f: [0,1] \rightarrow [a,b]: f(x) = (b-a)x + a$
(这实际上意味着: 任意长的线段与任意短的线段等势)

直线上的点集与平面上的点集等势





康托尔定理

- 任何集合与其幂集不等势.即: $A \not\approx \rho(A)$

- 证明要点:

设 g 是从 A 到 $\rho(A)$ 的函数, 构造集合 B 如下:

$$B = \{x \mid x \in A, \text{ 但 } x \notin g(x)\}$$

则 $B \in \rho(A)$, 但不可能存在 $x \in A$, 能满足 $g(x) = B$, 因为, 如果有这样的 x , 则 $x \in B$ iff. $x \notin B$ 。

因此, g 不可能是满射。



集合的优势关系

- 如果存在从集合A到集合B的**单射**，则称“集合B**优势于**集合A”
- 集合B优势于集合A 记为 $A \leq \bullet B$
- 如果集合B优势于集合A，且B与A**不等势**，则称“集合B**真优势于**集合A”，记为 $A < \bullet B$
- 实数集合真优势于自然数集
- 例子：对任意集合A，A的幂集**真优势于**集合A



集合优势关系的性质

- 自反性：恒等函数
- 若 $A \leq \bullet B$ ，且 $B \leq \bullet A$ ，则 $A \approx B$ (比较:反对称性)
(Cantor-Bernstein定理)
- 传递性：单射的复合仍然是单射



优势关系的反对称性用于证明等势

- 有时候找双射不太容易
 - 证明实数集的两个子集 $(0,1)$ 和 $[0,1]$ 等势。

关键是如何安排在 $[0,1]$ 中但不在 $(0,1)$ 中的0和1。

想象那个“宇宙旅馆”。我们可以取 $(0,1)$ 的一个与自然数集合等势的子集(一定有) $\{a_1, a_2, a_3, \dots\}$, “腾出”前两个位置安排0和1

一种证法:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & x = 0 \\ \frac{1}{2^2} & x = 1 \\ \frac{1}{2^{n+2}} & x = \frac{1}{2^n}, n = 1, 2, 3, \dots \\ x & x \text{ 为其它值} \end{cases}$$



优势关系的反对称性用于证明等势 (续)

- 证明实数集的两个子集 $(0,1)$ 和 $[0,1]$ 等势。
- 分别找两个一对一的映射往往比找一个双射容易

$$f : (0,1) \rightarrow [0,1]: f(x) = x$$

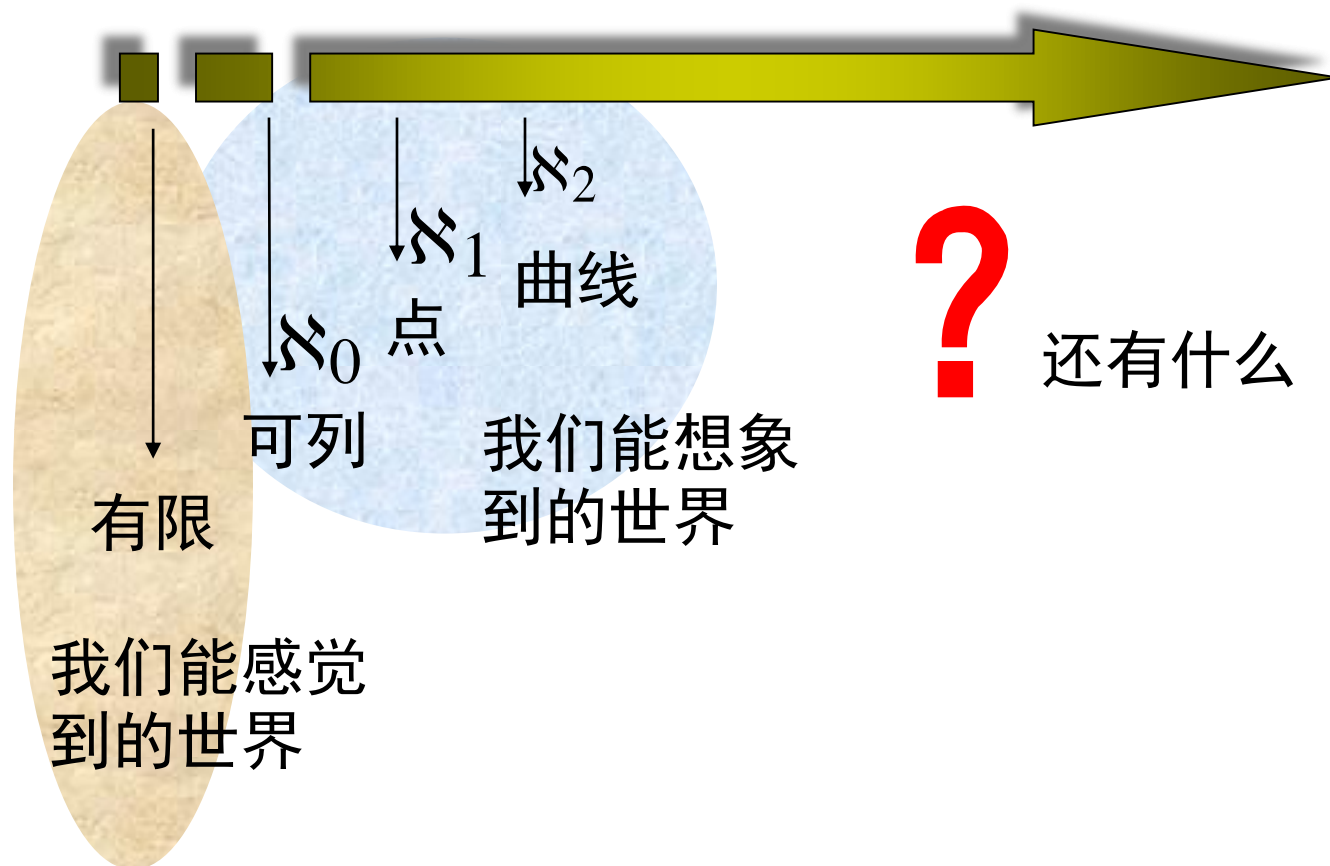
$$g : [0,1] \rightarrow (0,1): g(x) = \frac{1}{2} + \frac{x}{4} \quad \text{注意: } g([0,1]) = [\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$$



等势关系是等价关系

- 自反性: $I_A: A \rightarrow A$
- 对称性: 如果 $f: A \rightarrow B$ 是双射, 则 f 的反函数 $f^{-1}: B \rightarrow A$, 也是双射。
- 传递性: 如果 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ 均是双射, 则 $g \circ f$ 是从 A 到 C 的双射。
- 例子
 - 与自然数集等势的所有集合构成一个等价类。

集合的“大小” – 基数



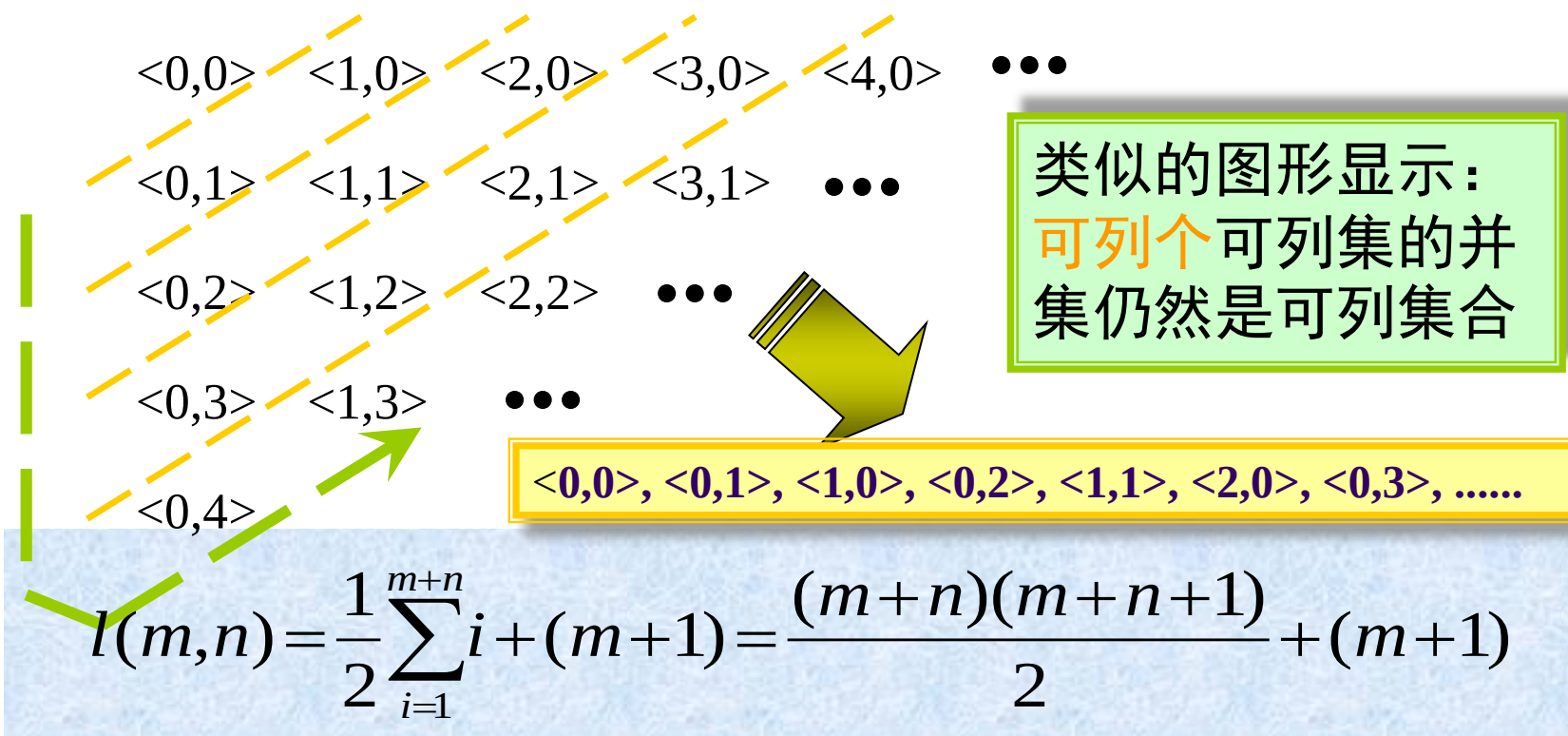


集合A的基数

- 若A与自然数n等势，则 $\text{card } A = n$
- 若A与自然数集合N等势，则 $\text{card } A = \aleph_0$
- 若A与实数集合R等势，则 $\text{card } A = \aleph$
- 如果存在从A到N的**单射**，则称A为可数集，或可列集。[$\text{card } A \leq \aleph_0$]

自然数集的笛卡儿积是可列集

- 所有的整数对构成的集合与自然数集等势



类似的图形显示：
可列个可列集的并集仍然是可列集合

$\langle 0,0 \rangle, \langle 0,1 \rangle, \langle 0,2 \rangle, \langle 0,3 \rangle, \langle 0,4 \rangle, \dots$

$$l(m,n) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{m+n} i + (m+1) = \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + (m+1)$$

实数集不是可列集

- 注意： $(0,1)$ 与实数集合等势
- 证明：





实数集不是可列集

- 命题：实数集非可列集
- 证明（Cantor's diagonalization argument, 1891）：

由于 $\mathbb{R} \approx [0,1]$ ，故只需要说明 $[0,1]$ 之间的实数点集不可列即可。首先约定实数 $x \in [0,1]$ ，令 $x = 0.x_1x_2x_3 \cdots (0 \leq x_i \leq 9)$ ，对于无限循环小数 $0.249999 \cdots$ 与 $0.250000 \cdots$ 统一只采用后者的表示法表示；



■ **证明** (Cantor's diagonalization argument) (续) :

假设 $[0,1]$ 之间用上述方法表示的实数~~可列~~, 则 $[0,1]$ 上的值可列举为:

$$0.\textcolor{red}{b}_{11}b_{12}b_{13}b_{14}\cdots$$

$$0.b_{21}\textcolor{red}{b}_{22}b_{23}b_{24}\cdots$$

$$0.b_{31}b_{32}\textcolor{red}{b}_{33}b_{34}\cdots$$

$$0.b_{41}b_{42}b_{43}\textcolor{red}{b}_{44}\cdots$$

$\vdots$

今取实数 $y \in [0,1]$, 将其表为 $0.\textcolor{red}{b}_1\textcolor{red}{b}_2\textcolor{red}{b}_3\cdots$, 并令 $\textcolor{blue}{b}_i \neq \textcolor{blue}{b}_{ii}$ ($i = 1, 2, 3, \cdots$). 易见, y 与上表中任何一个值均不等, 上述假设错误. 即实数集 $\mathbb{R}$ 是不可列集. $\square$

0到1之间有理数多还是无理数多？



南京大学小百合站 — 主题文章阅读 [讨论区: Pictures] [回帖预定]

添加标签 +

追踪此人

[本篇全文] [回复本文] [本篇作者: xuq(男生)] [本篇人气: 2251]

发信人: xuq (mossad), 信区: Pictures

标 题: 0到1之间有理数多还是无理数多

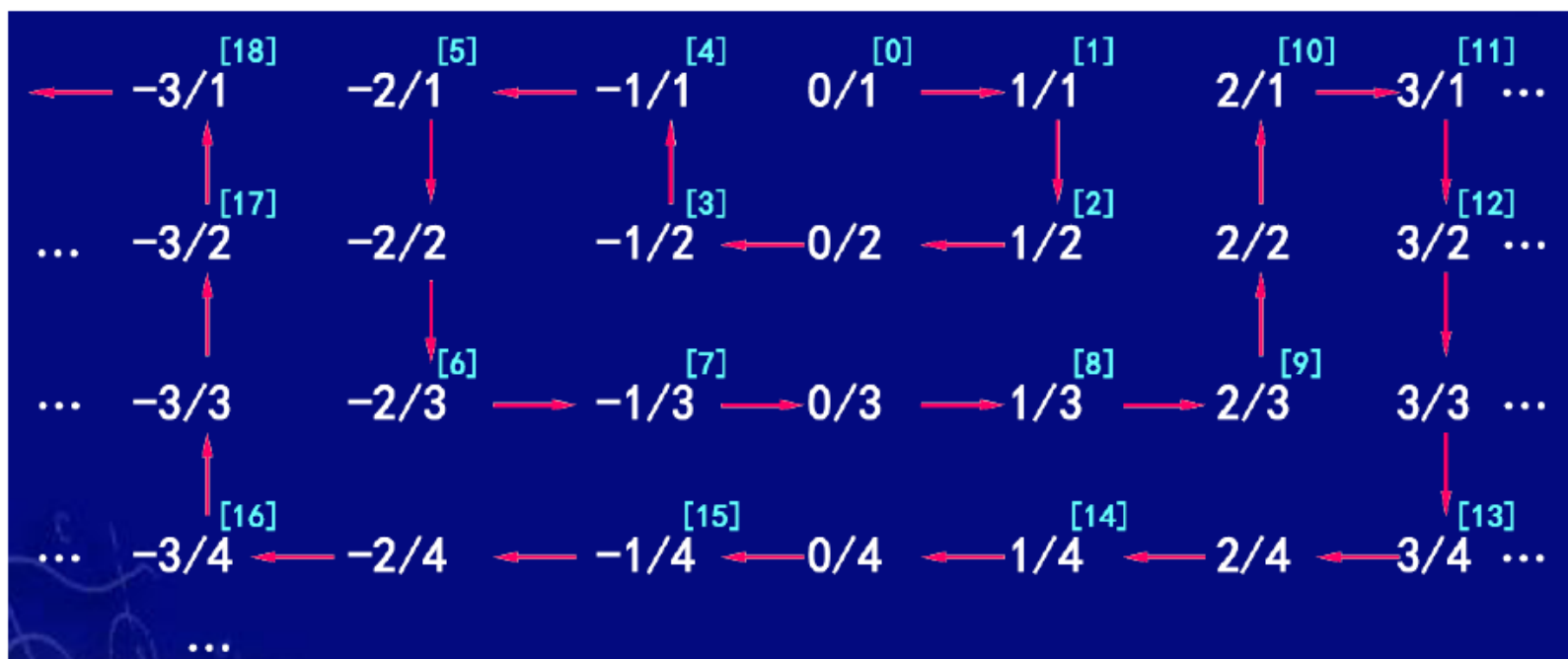
发信站: 南京大学小百合站 (Tue Mar 15 16:50:37 2011)

这是一个面试题，我觉得是无理数多，但不知道怎么解释。求证明！



■ 证明:

(1) 易构造如下双射 $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{N}$, 故 $\mathbb{Q} \approx \mathbb{N}$, 为可列集





■ 证明（续）：

(2) 用Cantor对角线法易证 $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ 不可列，故

$$|\mathbb{R} - \mathbb{Q}| = \aleph$$

因此 $\mathbb{Q} < \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ ，即 $[0,1]$ 内无理数的基数比有理数大.

□



实数集与 $\rho(\mathbb{N})$ 等势

- $[0, 1) \approx \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 从而 $\mathbb{R} \approx \rho(\mathbb{N})$
 - $[0, 1)$ 中的数唯一地表示为 $0.b_1b_2b_3b_4\ldots$
不容许连续无数个1, 比如 $1/2=0.1000\ldots$ (**NOT** $0.0111\ldots$)
 - $f: [0, 1) \rightarrow \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$
 $0.b_1b_2b_3b_4\ldots \rightarrow b_1, b_2, b_3, b_4\ldots$
 f 是单射
 - $g: \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow [0, 1)$
 $b_1, b_2, b_3, b_4\ldots \rightarrow 0.b_1b_2b_3b_4\ldots$ //看做十进制数
 g 是单射
 - 根据Bernstein定理, 得证

教材和作业

- 教材：
 - 2.4.5; 5.1.4; 7.5; 7.6
- 习题：
 - 见课程网站

